



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTEPEC

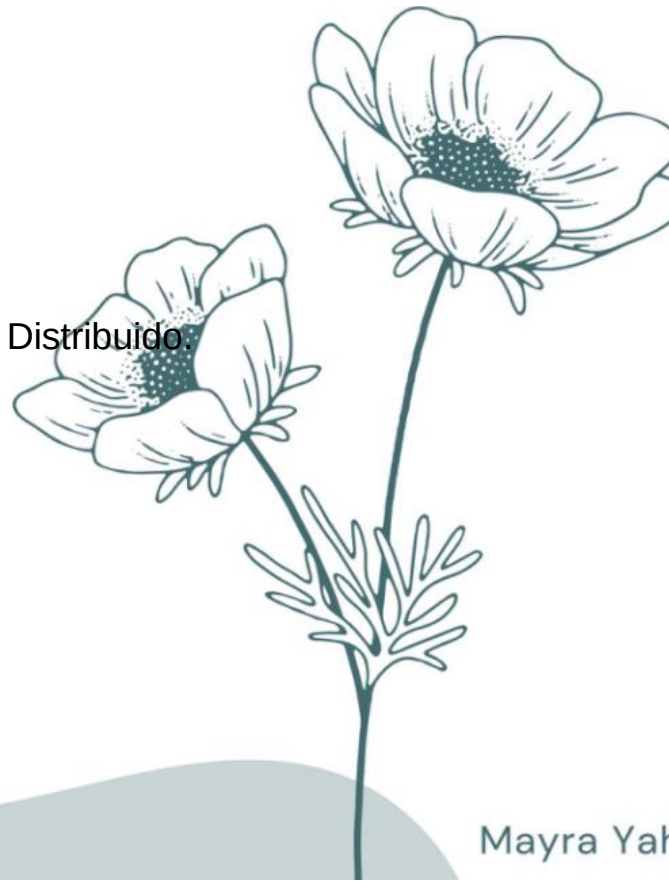
Materia: Sistema de Control de Versiones.

Alumnos: Díaz Román José Ángel Num.Ctrl: 21350246

Docente: Olivia Guadalupe López Ruiz.

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Actividad: Cuadro comparativa SCV Centralizado vs Distribuido.



Introducción.

En el desarrollo de software, la gestión eficiente del código es fundamental para garantizar la colaboración, la seguridad y la organización de los proyectos. Para ello, se utilizan los **Sistemas de Control de Versiones (SCV)**, herramientas que permiten registrar cambios, restaurar versiones anteriores y coordinar el trabajo de múltiples desarrolladores.

Existen dos enfoques principales: los **SCV Centralizados** y los **SCV Distribuidos**. Mientras que los centralizados dependen de un servidor único donde se almacena el código y su historial, los distribuidos permiten que cada usuario tenga una copia completa del repositorio, ofreciendo mayor flexibilidad y resiliencia. Comprender las diferencias entre ambos modelos es clave para elegir la mejor opción según las necesidades del equipo y del proyecto.

Definición de SCV

Un Sistema de Control de Versiones (SCV) es una herramienta que permite gestionar los cambios en archivos y código a lo largo del tiempo. Estos sistemas son esenciales en el desarrollo de software, ya que permiten a múltiples personas colaborar sin sobrescribir el trabajo de otros, mantener un historial de modificaciones y revertir cambios si es necesario.

SCV Centralizado

Los SCV Centralizados almacenan todo el código y su historial en un servidor principal, desde el cual los desarrolladores obtienen las últimas versiones de los archivos y suben sus cambios. Ejemplos comunes incluyen Subversion (SVN) y Perforce.

Ventajas:

- Control centralizado y fácil administración.
- Menor uso de espacio en las máquinas de los desarrolladores.
- Más sencillo para usuarios sin experiencia en control de versiones.

Desventajas:

- Dependencia del servidor; si falla, se pierde acceso al código.
- Requiere conexión constante para la mayoría de las operaciones.
- Menos eficiente en grandes equipos y proyectos.

SCV Distribuido

En los SCV Distribuidos, cada usuario tiene una copia completa del repositorio, incluyendo el historial de cambios. Esto permite trabajar sin conexión y facilita la colaboración en proyectos de gran escala. Ejemplos populares incluyen Git y Mercurial.

Ventajas:

- No depende de un único servidor, reduciendo el riesgo de pérdida de datos.
- Permite trabajar sin conexión y hacer commits locales.
- Mayor velocidad en operaciones como commits y revisiones.
- Facilita la colaboración en proyectos de código abierto.

Desventajas:

- Ocupa más espacio en el almacenamiento local, ya que cada usuario tiene una copia completa del repositorio.
- Mayor curva de aprendizaje en comparación con los centralizados.
- Puede ser más complejo administrar múltiples ramas y colaboradores.

Tem1_Act1: Tabla Comparativa de SCV, Centralizado vs Distribuido.

Características	SCV Centralizado	SCV Distribuido
Estructura	Repositorio único en un servidor central.	Cada usuario tiene una copia completa del repositorio.
Dependencia del Servicio	Requiere conexión constante al servidor para la mayoría de las operaciones.	Permite trabajar offline y sincronizar cambios después.
Velocidad	Más lento, ya que las operaciones dependen del servidor.	Más rápido, ya que muchas operaciones se realizan localmente.
Seguridad y Respaldo	Vulnerable a fallos del servidor; si se pierde, se pueden perder los datos.	Más seguro, ya que cada copia del repositorio puede funcionar como respaldo.
Colaboración	Se requiere acceso al servidor para compartir cambios.	Los cambios pueden compartirse directamente entre desarrolladores antes de enviarlos a un servidor central.
Historial de Cambios	Almacenado en el servidor central, con acceso limitado si el servidor falla.	Cada copia contiene el historial completo del proyecto.
Ejemplos	Subversion (SVN), Perforce	Git, Mercurial
Ventajas	• Control centralizado y fácil administración. • Menor uso de espacio en las máquinas de los desarrolladores. • Más sencillo para usuarios sin experiencia en control de versiones.	• No depende de un único servidor, reduciendo el riesgo de pérdida de datos. • Permite trabajar sin conexión y hacer commits locales. • Mayor velocidad en operaciones como commits y revisiones. • Facilita la colaboración en proyectos de código abierto.
Desventajas	• Dependencia del servidor; si falla, se pierde acceso al código. • Requiere conexión constante para la mayoría de las operaciones. • Menos eficiente en grandes equipos y proyectos.	• Ocupa más espacio en el almacenamiento local, ya que cada usuario tiene una copia completa del repositorio. • Mayor curva de aprendizaje en comparación con los centralizados. • Puede ser más complejo administrar múltiples ramas y colaboradores.

Conclusión.

Los SCV Centralizados son más simples y adecuados para equipos que necesitan un control centralizado y una gestión más estricta del código, pero dependen fuertemente del servidor. Por otro lado, los SCV Distribuidos ofrecen mayor flexibilidad, permiten trabajar sin conexión y proporcionan mejor seguridad y respaldo gracias a la distribución de copias completas del repositorio. Debido a estas ventajas, los sistemas distribuidos como Git han ganado popularidad en el desarrollo moderno de software.